

Phương pháp đánh giá

Không so sánh trực tiếp giá trị loss (do $Cross-Entropy \neq MSE$); thay vào đó đánh giá dựa trên các bản nhạc MIDI được sinh ra.

A · CHẤT LƯỢNG BẢN NHẠC

Note density

Mật độ nốt nhạc (số nốt/giây).

Silence ratio

Tỷ lệ khoảng lặng trong bản nhạc.

Polyphony mean

Số nốt trung bình được phát đồng thời (mức độ đa âm)

Pitch range & mean

Dải cao độ và cao độ trung bình của bản nhạc (mức độ thanh, trầm)

Instrument match ★ quan trọng

Nhạc cụ sinh ra có đúng prompt yêu cầu không?

Pitch-class JS divergence

Khoảng cách histogram cao độ so với tập train (càng thấp càng tự nhiên).

B · CHI PHÍ TÍNH TOÁN

Params (triệu)

Kích thước mô hình.

Epoch time (giây)

Thời gian huấn luyện cho một epoch

Peak VRAM / Infer time

Mức sử dụng VRAM cực đại và thời gian sinh một bản nhạc.

NGUYÊN TẮC “CÔNG BẰNG”

- ① Cùng bộ dữ liệu tiền xử lý
- ② Cùng **tập train/validation**
- ③ Cùng bộ **20 prompt** đánh giá
- ④ Đánh giá tại cùng các mốc checkpoint (epoch **1, 5 và 10**)
- ⑤ Sử dụng cùng chương trình đánh giá